

Capítulo 10 — Forças Atmosféricas e Ventos

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§2 (as forças, Coriolis, vento geostrófico). *Aula 2:* §3–§5 (vento gradiente, atrito e camada limite, espiral de Ekman, continuidade).

1 A 2ª lei de Newton num planeta que gira

Chegou a dinâmica. Os Caps. 1–9 montaram os campos (P , T , umidade) e as cartas que os mostram [[← Cap. 9: análise de cartas](#)]; agora perguntamos: *por que o vento sopra como sopra?* A resposta é a 2ª lei de Newton por unidade de massa, escrita num referencial que gira.

Escrever no quadro — a equação da aula — montar termo a termo

$$\frac{D\vec{U}_h}{Dt} = \underbrace{-\frac{1}{\rho}\nabla_h P}_{\text{gradiente de pressão}} \underbrace{-f\hat{k} \times \vec{U}_h}_{\text{Coriolis}} - \underbrace{\frac{\vec{U}_h}{\tau_{\text{atrito}}}}_{\text{atrito (CL)}} \quad f = 2\Omega \sin \phi$$

HS: $f < 0 \Rightarrow$ Coriolis desvia **para a esquerda**.

► **No quadro:** *Apresentar cada força com seu desenho: (1) PGF apontando da alta para a baixa, perpendicular às isóbaras; (2) Coriolis perpendicular ao vento; (3) atrito contra o vento. Insistir: Coriolis não faz trabalho — só gira.*

A força de gradiente de pressão é a única que *cria* vento — as outras duas o desviam ou o freiam. A PGF por unidade de massa é $|\nabla P|/\rho$: com as isóbaras da carta do Cap. 9 e a régua de 111 km/grau [[← Cap. 1: referenciais terrestres](#)], ela se mede diretamente na carta.

Forma do livro (algébrica) — parâmetro de Coriolis

$$f = 2\Omega \sin \phi, \quad \Omega = 7,292 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}; \quad f(-30) = -7,3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

Forma diferencial — de onde vem o $2\Omega \sin \phi$

No referencial girante aparecem as forças fictícias centrífuga (já absorvida no g efetivo) e de Coriolis, $-2\vec{\Omega} \times \vec{U}$. Projetando $\vec{\Omega}$ na vertical local: componente útil $\Omega \sin \phi$; o fator 2 vem da soma dos efeitos “mudança de raio” e “conservação de momento angular”. No equador $f = 0$ — o vento não sente rotação horizontal ali (T2).

Escrever no quadro — quem sente Coriolis?

escala de tempo $1/|f| \sim 3\text{--}4 \text{ h}$

dura horas/dias (sinótico): sente dura segundos/minutos (pia, redemoinho): NÃO sente
sem PGF, o vento faz **círculos inerciais**: período $2\pi/|f|$, raio $V/|f|$

Círculos inerciais são a primeira simulação do notebook (Caso 1) — e aparecem de verdade em boias oceânicas à deriva. A hierarquia de escalas espaciais e temporais (Fig. 10.24 do livro) diz quem entra no equilíbrio em cada fenômeno: tornado (ciclostrófico), ciclone (gradiente), jato (geostrófico) [→ [Cap. 11: escalas da circulação geral](#)].

2 Vento geostrófico

► **No quadro:** *Desenhar isóbaras retas e CONSTRUIR o equilíbrio em três atos: 1) ar parado sente só PGF e acelera para a baixa; 2) ganhando velocidade, Coriolis gira; 3) estado final: PGF ⊥ isóbaras, Coriolis oposta, vento paralelo às isóbaras. Este desenho é o mais importante do capítulo.*

Forma diferencial — o equilíbrio central da meteorologia dinâmica

Escoamento reto, sem atrito, estacionário: PGF + Coriolis = 0:

$$f U_g = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y}, \quad f V_g = +\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \implies \vec{U}_g = \frac{1}{\rho f} \hat{k} \times \nabla_h P.$$

Escrever no quadro — Buys-Ballot

vento paralelo às isóbaras;

de costas para o vento no HS: baixa pressão à **direita**

(no HN: à esquerda)

nas cartas de altitude: mesmo equilíbrio com alturas geopotenciais [← [Cap. 9: cartas de 50 kPa](#)]

Exemplo resolvido — régua sobre a carta

Isóbaras de 4 hPa espaçadas 300 km, $\phi = -30$, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$:

$$U_g = \frac{1}{\rho |f|} \frac{\Delta P}{\Delta n} = \frac{400}{1,2 \times 7,3 \times 10^{-5} \times 3 \times 10^5} \simeq 15 \text{ m/s}.$$

Verificação: vento sinótico típico; apertando para 150 km dobra — o “apertado = ventoso” do Cap. 9, agora explicado.

Por que a natureza escolhe esse equilíbrio? Porque qualquer desequilíbrio gera acelerações que Coriolis converte em giro até alinhar — o ajustamento geostrófico. A rotação da Terra é o motivo de os ventos *contornarem* os centros de pressão em vez de preenchê-los em horas; sem ela, não haveria ciclones durando dias [→ [Cap. 13: ciclones extratropicais](#)].

3 Vento gradiente: curvas mudam tudo

► **No quadro:** *Desenhar baixa e alta com os triângulos de força; mostrar que a resultante centrípeta exige vento diferente do geostrófico.*

Em torno de centros, sobra força centrípeta V^2/R :

Forma do livro (algébrica) — vento gradiente

$$\frac{V^2}{R} = \underbrace{\frac{1}{\rho} \left| \frac{\partial P}{\partial n} \right|}_{PGF} \mp |f| V \quad \Rightarrow \quad V_{baixa} < U_g < V_{alta}.$$

Escrever no quadro — baixas apertadas, altas moles

baixas: Coriolis ajuda a curvar $\Rightarrow$ vento *subgeostrófico*; PGF pode ser gigante (furacões!)
 altas: Coriolis briga $\Rightarrow$ vento *supergeostrófico*; e há teto: $|\partial P / \partial n| \leq \rho f^2 R / 4$ (T3)
 $\Rightarrow$ por isso baixas têm centros afiados e ventania; altas, centros chatos e calmaria

Esse contraste é visível em qualquer perfil de pressão de carta (Fig. 10.14 do livro) — e explica por que só as *baixas* podem virar tempestades intensas [→ Cap. 16: *ciclones tropicais*].

Caso extremo: R pequeno e V grande $\Rightarrow$ Coriolis desprezível $\Rightarrow$ **equilíbrio ciclostrófico** (tornados, redemoinhos — podem girar para qualquer lado! [→ Cap. 15: *tornados*]). No extremo oposto (escoamentos rasos e lentos, brisas fracas), o balanço PGF-atrito sem Coriolis é o vento **antitrípico** — completa-se assim o cardápio do Stull: geostrófico, gradiente, ciclostrófico, inercial e antitrípico.

4 Atrito: a camada limite entra no jogo

► **No quadro:** *Triângulo de forças com atrito: o vento cruza as isóbaras $\sim 15\text{--}45^\circ$ em direção à baixa. Desenhar a espiral convergindo para o centro da baixa.*

Com atrito [→ Cap. 18: *arrasto turbulento*], o equilíbrio de 3 forças gira o vento em direção à baixa pressão.

Escrever no quadro — a consequência sinótica mais importante

atrito $\Rightarrow$ vento cruza isóbaras para a baixa
 $\Rightarrow$ **convergência** em baixas: ar sobe $\rightarrow$ nuvem e chuva
 $\Rightarrow$ **divergência** em altas: ar desce $\rightarrow$ céu limpo
 a meteorologia inteira da carta de superfície está neste desenho

É o elo que fecha com os Caps. 4–7: a subida forçada pela convergência satura o ar [← Cap. 4: *LCL*] e alimenta os nimbostratus [← Cap. 6: *estratiformes*]; e antecipa o “bombeamento de Ekman” que acopla a camada limite aos ciclones [→ Cap. 13: *ciclogênese*].

4.1 Espiral de Ekman

Forma diferencial — a solução clássica

Modelando o atrito como difusão turbulenta $K \partial^2 \vec{U} / \partial z^2$ e resolvendo o equilíbrio em função de z :

$$U(z) = U_g \left[1 - e^{-z/\delta} \cos(z/\delta) \right], \quad V(z) = U_g e^{-z/\delta} \sin(z/\delta), \quad \delta = \sqrt{2K/|f|}.$$

O vetor vento *espirala* com a altura até o geostrófico em $z \sim \pi\delta \sim 1$ km. Verificação numérica no Caso 3; o T5 mostra que o transporte integrado é perpendicular a $\vec{U}_g$ — o transporte de Ekman que também governa o oceano.

5 Continuidade: o vento vertical nasce da convergência

► **No quadro:** *Desenhar o cubo com fluxos entrando e saindo* [*← Cap. 3: o cubo euleriano*]; *se entra mais do que sai na horizontal, sobe pelo topo.*

Forma do livro (algébrica) — conservação de massa, forma incompressível

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \implies w(z_{\text{topo}}) = -z_{\text{topo}} \left(\overline{\nabla_h \cdot \vec{U}_h} \right).$$

Escrever no quadro — números do levantamento sinótico

convergência de 10^{-5} s^{-1} em 1 km $\Rightarrow w \simeq 1 \text{ cm/s}$

invisível — mas em poucas horas satura o ar (Cap. 4) e sustenta o nimbostratus de uma frente

Este é o quarto ingrediente da lista do Cap. 1 (continuidade [*← Cap. 1: as quatro leis*]) entrando em cena — e o levantamento que os Caps. 12–13 usarão o tempo todo [*→ Cap. 12: levantamento frontal*]. A *cinemática* completa do campo de vento (divergência, que acabamos de usar; vorticidade; deformação) será formalizada onde cada peça trabalha: deformação na frontogênese [*→ Cap. 12: deformação*] e vorticidade nos ciclones [*→ Cap. 13: vorticidade*].

Medindo ventos (Stull §10.10): anemômetro de conchas (padrão das estações), de hélice, e o **sônico** — tempo de voo do som em três eixos, rápido o bastante para medir turbulência [*→ Cap. 18: fluxos turbulentos*]; em altitude, balão-piloto, radiossonda GPS e os perfiladores [*← Cap. 8: sensoriamento*].

6 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$f = 2\Omega \sin \phi \rightarrow \vec{U}_g = \frac{1}{\rho f} \hat{k} \times \nabla P \rightarrow \frac{V^2}{R} \text{ (gradiente)} \rightarrow \text{atrito} \Rightarrow \text{convergência} \rightarrow w$$

do equilíbrio geostrófico à chuva da baixa pressão: quatro passos

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap10_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Mostre que, sem PGF e atrito, as equações do movimento dão círculos inerciais de período $2\pi/|f|$ e raio $V/|f|$; calcule ambos para $V = 10$ m/s em $\phi = -23,5$ e -60 .
- T2.** Derive o vento geostrófico e mostre que ele *não pode* existir no equador; o que equilibra a PGF lá?
- T3.** Resolva a quadrática do vento gradiente para baixas e altas; mostre que em altas só há solução real se $|\partial P/\partial n| \leq \rho f^2 R/4$ — o “teto” de PGF das altas.
- T4.** A partir do equilíbrio de 3 forças com atrito linear ($-\vec{U}/\tau$), deduza o ângulo de cruzamento das isóbaras $\tan \alpha = 1/(f\tau)$ e avalie para $\tau = 0,5$ e 3 h.
- T5.** Verifique por substituição que a espiral de Ekman satisfaz o sistema $-fV = KU''$, $f(U - U_g) = KV''$, e mostre que o transporte integrado na camada (transporte de Ekman) é perpendicular ao vento geostrófico.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Integre trajetórias inerciais em $\phi = -10, -30, -60$ e confirme período e raio do T1; adicione um vento médio e observe as cicloides.
- N2.** Para o campo de pressão sintético do Caso 2, compare o vento geostrófico com o vento gradiente ao redor da baixa e quantifique o quanto o gradiente é subgeostrófico no raio de máximo aperto.
- N3.** Resolva a camada de Ekman numericamente (diferenças finitas) para K variável com a altura e compare com a espiral analítica de K constante.
- N4.** Com o vento do Caso 2 mais um atrito de 20° de cruzamento, calcule a divergência horizontal e o w no topo da camada limite; mapeie onde o ar sobe.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.